



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118637080 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 13

(21) 申请号 202410803621.7

(22) 申请日 2024.06.20

(71) 申请人 西北工业大学

地址 710072 陕西省西安市碑林区友谊西路127号

(72) 发明人 代洪华 张继烨 蒋昕珩 杜崇瑞
岳晓奎

(74) 专利代理机构 北京中巡通大知识产权代理有限公司 11703

专利代理师 田洲

(51) Int. Cl.

B64G 1/24 (2006.01)

权利要求书2页 说明书11页 附图8页

(54) 发明名称

一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法、系统、设备、介质及程序，属于航空航天技术领域。方法包括根据地月三体系统，构建地月圆型限制性三体动力学模型；基于地月圆型限制性三体动力学模型，获取halo轨道族；定位halo轨道族分岔点，构造过渡轨道；基于过渡轨道获得首条四叶草轨道，并延拓获取四叶草轨道族。本发明能够获取限制性三体系统中，平动点L1和平动点L2附近衍生出的复杂倍周期轨道，并对该周期轨道族进行快速构造。

根据地月三体系统，构建地月圆型限制性三体动力学模型；

基于地月圆型限制性三体动力学模型，获取halo轨道族；

定位halo轨道族分岔点，构造过渡轨道；

基于过渡轨道获得首条四叶草轨道，并延拓获取四叶草轨道族。

根据地月二体系统,构建地月四星限制性三体动力学模型;

基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族;

定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;

基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族。

2.根据权利要求1所述的一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,其特征在于,所述根据地月二体系统,构建地月圆型限制性三体动力学模型,且在地月限制性三体问

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{z} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial z} \end{array} \right.$$

式中, Ω_3 为地月三体系统的有效势。

3.根据权利要求1所述的一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,其特征在于,所述基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族,包括:

获取halo轨道族中平动点L2的halo轨道族;

基于Broucke图,定位平动点L2的halo轨道族中,轨道频率由低到高的第三个四倍周期分岔点;

将第三个四倍周期分岔点所对应的平动点L2 halo轨道周期调整为四倍,之后,利用时间固定微分修正方法获取过渡轨道。

5.根据权利要求1所述的一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,其特征在于,所述基于过渡轨道获得解首条四叶草轨道,包括:

基于过渡轨道的轨道状态确定新轨道族的求解方向,迭代求解并获取首条分岔后的四叶草轨道。

6.根据权利要求1所述的一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,其特征在

构造过渡轨道模块:用于定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;

获得四叶草轨道族模块:用于基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草

轨道族。

8.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上

10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法的步骤。

一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法及系统

背景技术

[0002] 地月空间,作为连接地球和月球的重要区域,近年来随着太空探索的深入,逐渐成为科学研究和商业活动的新焦点。在地月空间中,存在着一个特殊的动力系统——地月圆型限制性三体系统。该系统由地球、月球和某个第三方物体(如空间站、卫星等)组成,其中第三方物体受到地球和月球引力的共同作用,呈现出复杂的运动状态。

同样具有特殊的引力平衡特性。

[0004] 由于多体动力学的特殊性,平动点L1和平动点L2附近衍生出多种类型的周期轨道。相较于传统广泛使用的halo轨道和DRO轨道,地月空间中的这些复杂构型周期轨道可具有更广阔的应用前景和战略价值。但是,如何有效定位并获取到这些周期轨道,并对周期轨道进行快速构造是需要解决的问题。

发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的如何获取限制性三体系统中,平动点L1和平动点L2附近衍生出的复杂倍周期轨道,并对该周期轨道族进行快速构造的问题。本发明提供了一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,可以实现该轨道族的快速获取。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供了如下的技术方案。

[0007] 第一方面,本发明提供了一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,包括:
根据地月三体系统,构建地月圆型限制性三体动力学模型;
基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族;
定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;
基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族。

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial y} \\ \ddot{z} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial z} \end{cases}$$

[0009] 式中, Ω_3 为地月三体系统的有效势。

[0010] 作为本发明的进一步改进,所述基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族,包括:

以地月圆型限制性三体动力学模型为基础,计算地月三体系统中,位于地球和月球连线的延长线上,远离地球的一侧的平动点L2的halo轨道的初值;

基于自然参数延拓方法获得平动点L2的halo轨道族。

[0011] 作为本发明的进一步改进,所述定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道,包括:

获取halo轨道族中平动点L2的halo轨道族;

基于Broucke图,定位平动点L2的halo轨道族中,频率由低到高的第三个四倍周期分岔点;

将第三个四倍周期分岔点所对应的平动点L2halo轨道周期调整为四倍,之后,利用时间固定微分修正方法获取过渡轨道。

[0012] 作为本发明的进一步改进,所述基于过渡轨道获得解首条四叶草轨道,包括:

基于过渡轨道的轨道状态确定新轨道族的求解方向,迭代求解并获取首条分岔后的四叶草轨道。

[0013] 作为本发明的进一步改进,所述基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族,包括:

利用自然参数延拓法对首条四叶草轨道进行延拓,获取完整的四叶草轨道族。

[0014] 第二方面,本发明提供了一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造系统,包括:

构建动力模型模块:用于根据地月三体系统,构建地月圆型限制性三体动力学模型;

获取halo轨道族模块:用于基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族;

构造过渡轨道模块:用于定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;

获得四叶草轨道族模块:用于基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族。

[0015] 第三方面,本发明提供了一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法的步骤。

[0016] 第四方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法的步骤。

[0017] 第五方面,本发明提供了一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现所述一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法的

步骤。

[0018] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明所构建的四叶草轨道族相比NRHO(近直线Halo轨道)和DRO(地月系远点轨道)轨道的对月单向覆盖,具有对月的四向覆盖能力。这意味着从四叶草轨道出发,可以更容易地覆盖月球的多个区域而不被遮挡,这对于月球探测、资源开发和科学实验等任务来说至关重要。此外,相比DRO轨道族而言,四叶草轨道族具有较高的雅可比常数并因此具备更低的轨道能量。这表示该到达该轨道族代价较小,有利于提高任务的效率和降低成本。弱稳定性意味着轨道在受到小扰动后能够较快地恢复到原始状态,这对于长期稳定的轨道保持和轨道转移任务来说至关重要。此外,轨道的弱稳定性也使得转移航天器进入或离开该轨道不需要极高的燃料消耗。总之,四叶草轨道族的弱稳定性特性使其非常适合用于地月空间航班化运输和地月空间态势感知等长期任务。可见,通过分岔方法构造新的周期轨道族,为未来的地月空间任务提供了更多的选择和灵活性。本发明设计出的四叶草轨道族不仅适用于轨道转移和轨道保持任务,还可以扩展到其他地月空间任务中,如地月空间导航星座、地月空间态势感知等任务,还能够间接或直接支持月球轨道交会对接、月球基地建设和维护。这为地月空间任务的多样性和复杂性提供了支持。

[0019] 进一步的,本发明所获取的轨道族由地月平动点L2的halo轨道族第三次四倍周期分岔衍生得到,轨道族中部分轨道具有轨道能量低、轨道临界稳定、对月四向覆盖等优良特征,具有极大的潜在应用价值。此外,本发明所提出的多倍周期轨道族分岔构造方法也可以推广到其他多类三体系统、多类基础轨道族以及任意倍周期轨道族的构造问题当中。

附图说明

[0020] 在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本发明公开的范围。在附图中:

图1为本发明一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法的具体流程示意图;

图2为本发明一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法原理图;

图3为地月平动点L2的南族halo轨道族示意图;

图4为地月平动点L2的南族halo轨道对应的Broucke曲线;

图5为过渡轨道和第三次四倍周期分岔后的首条四叶草轨道;

图6为南四叶草轨道族轨迹示意图;

图7为北四叶草轨道族轨迹示意图;

图8为南/北四叶草轨道族的稳定性指数曲线;

图9为南/北四叶草轨道族的近/远月点距离曲线;

图10为南/北四叶草轨道族的雅可比常数曲线;

图11 为DRO轨道族的雅可比常数曲线;

图12 为halo轨道族及其NRHO轨道族的雅可比常数曲线;

图13为单条四叶草轨道、DRO轨道和NRHO轨道的轨迹图;

图14为将轨道周期 $T = 19.63$ 天的四叶草轨道转换到星历模型下三个周期的轨迹。

具体实施方式

[0021] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0022] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0023] 针对现有技术中存在的如何获取平动点L1和平动点L2附近衍生出的周期轨道,并对周期轨道进行快速构造是需要解决的问题。本发明提供了一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,如图1所示,该方法为:

根据地月三体系统,构建地月圆型限制性三体动力学模型;

基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族;

定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;

基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族。

[0024] 根据本发明提供了一种地月圆型限制性三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,可以快速获取轨道,并且该轨道具有能量低、临界稳定、覆盖性好等特征。

[0025] 以下结合具体的附图对本发明作进一步解释。

[0026] 如图2所示,本发明提出了一种地月圆型限制性三体系统四叶草轨道族的分岔构造方法,包括:

S1:计算平动点L2的halo轨道族的首条halo轨道;

首先建立地月圆型限制性三体问题的描述坐标系,会和坐标系。会和坐标系的原点位于地月质心, x 轴从地球出发,指向月球方向; z 轴为月球运动的角速度方向, y 轴与 x 轴和 z 轴构成右手坐标系。设航天器状态表示为 $[x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T$,在圆型限制性三体问题中,会和坐标系中的航天器的归一化动力学方程如下:

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial y} \\ \ddot{z} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial z} \end{cases} \quad (1)$$

式中, Ω_3 为地月三体系统的有效势; x, y, z 为航天器在会和坐标系下的位置, $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ 分别为航天器在会和坐标系下的运动速度。

地月三体系统的有效势 Ω_3 的表达式为:

$$\Omega_3 = \frac{1}{2} (x^2 + y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2} + \frac{1}{2} \mu (1-\mu) \quad (2)$$

其中, μ 为圆型限制性三体系统的质量系数,其表达式为

$$\mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad (3)$$

其中, m_1 为质量较大天体的质量, 而 m_2 为质量较小天体的质量, 以地月系统为例, m_1 为地球质量, 而 m_2 为月球质量。此外, r_1 和 r_2 分别为航天器到地球和月球的距离, 其表达式为:

$$r_1 = \sqrt{(x + m)^2 + y^2 + z^2}, r_2 = \sqrt{(x - 1 + m)^2 + y^2 + z^2}. \quad (4)$$

系统中包含 L1 ~ L5 五个平动点, 对于其中的 L2 平动点, 对于地月系统, $\mu = 0.01216$, 其坐标值 $X_{L2} = [1.157, 0, 0]^T$ 。

[0027] 平动点附近的 halo 轨道初值可以根据 Richardson 解进行确定, Richardson 解写在平动点局部坐标系下, 其表达式为:

$$\begin{cases} \bar{x} = a_{21}A_x^2 + a_{22}A_z^2 - A_x \cos \tau_1 + (a_{23}A_x^2 - a_{24}A_z^2) \cos 2\tau_1 + (a_{31}A_x^3 - a_{32}A_zA_x^2) \cos 3\tau_1, \\ \bar{y} = \kappa A_x \sin \tau_1 + (b_{21}A_x^2 - b_{22}A_z^2) \sin 2\tau_1 + (b_{31}A_x^3 - b_{32}A_zA_x^2) \sin 3\tau_1, \\ \bar{z} = \delta_m A_z \cos \tau_1 + \delta_m d_{21}A_xA_z (\cos 2\tau_1 - 3) + \delta_m (d_{32}A_x^2A_z - d_{31}A_z^3) \cos 3\tau_1. \end{cases} \quad (5)$$

式中, $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 为平动点坐标系下的航天器运动状态,

以地月平动点 L2 为例, 平动点坐标系和会和坐标系有如下转换关系:

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{x - x_{L2}}{\gamma_2}, \\ \bar{y} = \frac{y}{\gamma_2}, \\ \bar{z} = \frac{z}{\gamma_2}, \end{cases} \quad (6)$$

其中, $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 为平动点坐标系下的状态, x_{L2} 为会和坐标系下平动点 L2 的 x 坐标, γ_2 为平动点 L2 到月球的距离。

[0028] 此外, 式 (5) 中, τ_1 为轨道运动相位, A_x, A_z 为平动点坐标系下 $\bar{x}$ 和 $\bar{z}$ 方向的运动幅值, 其余所有参数均为常值系数, 可由质量系数 μ 唯一确定。

[0029] 根据 Richardson 解可以获得平动点坐标系下的 halo 轨道初值, 将其转换到限制性三体系统的会和坐标系下, 可以得到 halo 轨道在会和坐标系下的初值。设定 halo 轨道为南族, 即 $\delta_m = -1$, 平动点坐标系下的轨道幅值 $A_z = 0.045$, 经过式 (6) 的转换, 则可得 xoz 平面上的轨道初始状态, 其舍入小数点后四位的具体值为

$$S_0^0 = [1.1109, 0, -0.0386, 0, 0.2074, 0]^T. \quad (7)$$

随后, 采用时间不固定的微分修正方法获取限制性三体模型下的精确解以保证收敛性。由于轨道初值位于 xoz 对称平面上, 可设 halo 轨道的控制变量为 $\mathbf{X} = [x, z, v_y, T]^T$, 其中 T 为轨道周期, 要求轨迹运动半个周期后垂直穿过 xoz 平面。因此, 约束方程为:

$$F(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} y(T/2) \\ \dot{x}(T/2) \\ \dot{z}(T/2) \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (8)$$

根据多元函数的牛顿迭代方法, 有非线性代数方程的迭代求解表达式:

$$\mathbf{X}^{j+1} = \mathbf{X}^j - DF(\mathbf{X}^j)F(\mathbf{X}^j) \quad (9)$$

其中, $\mathbf{X}^j$ 为上一次的迭代结果, $\mathbf{X}^{j+1}$ 为下一次的迭代计算值, $DF(\mathbf{X}^j)$ 代表约束关于

待求变量的雅可比矩阵在 $\mathbf{X}^j$ 处的值, $\mathbf{F}(\mathbf{X}^j)$ 为当前约束方程的值。

[0030] 因此,将式(9)中的雅可比矩阵进行展开,可得halo轨道计算的具体迭代格式为

$$\mathbf{X}_0^{j+1} = \mathbf{X}_0^j - \begin{bmatrix} \Phi_{21} & \Phi_{23} & \Phi_{25} & \dot{y}(T/2) \\ \Phi_{41} & \Phi_{43} & \Phi_{45} & \ddot{x}(T/2) \\ \Phi_{61} & \Phi_{63} & \Phi_{65} & \ddot{z}(T/2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y(T/2) \\ \dot{x}(T/2) \\ \dot{z}(T/2) \end{bmatrix} \quad (10)$$

其中, $\Phi_{kl}(k=2,4,6;l=1,3,5)$ 为状态转移矩阵 Φ 中第 k 行中的第 l 个分量。下标0代表首条halo轨道。设定迭代终止条件, $\|\mathbf{X}^{j+1} - \mathbf{X}^j\| < 10^{-12}$ 。

[0031] 根据式(7)所对应的初值条件,根据迭代式(10),可得精确的halo轨道解,其舍入小数点后四位的具体值为

$$\mathbf{X}_0 = [1.1090, -0.0386, 0.2086, 3.3892]^T. \quad (11)$$

S2:当基于上述方法获取了首条halo轨道的控制变量 $\mathbf{X}_0$ 后,采用自然参数以获取完整的轨道族。

[0032] 对于平动点L2的halo轨道,采用自然参数延拓法进行延拓,其基本思路为:以上一次的精确解作为初值,调整并固定下一个轨道的轨道周期,随后采用时间固定的微分修正方法进行求解。因此,在一个步延拓中的halo轨道迭代格式为:

$$\mathbf{X}_0^{j+1} = \mathbf{X}_0^j - \begin{bmatrix} \Phi_{21} & \Phi_{23} & \Phi_{25} \\ \Phi_{41} & \Phi_{43} & \Phi_{45} \\ \Phi_{61} & \Phi_{63} & \Phi_{65} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y(T_i/2) \\ \dot{x}(T_i/2) \\ \dot{z}(T_i/2) \end{bmatrix} \quad (12)$$

其中,上标 j 为第 j 个迭代步,下标 i 为延拓过程中所计算当前halo族中的第 i 条延拓轨道。 T_i 为当前设定的轨道周期。迭代的初值设定为 $\mathbf{X}_i^0 = \mathbf{X}_{i-1}$ 。

[0033] 基于上述过程,可获取了完整的halo轨道族 $\mathbf{X}_i$ ($i=1,2,3,\dots,N$),即当前轨道族内存在 N 条halo轨道。相应地平动点L2的南族halo轨道族如图3所示。

[0034] S3:求解轨道族每条轨道的单值矩阵 $\mathbf{M}$,并据其再求解稳定性参数 α 和 β 。

[0035] 具体地,单值矩阵 $\mathbf{M}$ 是周期轨道一个周期后的运动状态关于初始运动状态的状态转移矩阵,是一个 6×6 的矩阵,其求解表达式为:

$$\mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{S}(T + t_0)}{\partial \mathbf{S}(t_0)} \quad (13)$$

其中, t_0 为周期轨道的初始时刻, T 为轨道周期。 $\mathbf{S}(t_0)$ 和 $\mathbf{S}(t_0+T)$ 分别为初始和运动一个周期后的轨道状态。

[0036] 稳定性参数 α 和 β 的计算公式为:

$$\begin{cases} \alpha = 2 - \text{Tr}(\mathbf{M}), \\ \beta = \frac{1}{2}(\alpha^2 + 2 - \text{Tr}(\mathbf{M}^2)). \end{cases} \quad (14)$$

其中, Tr 代表矩阵的迹,即矩阵的主对角线元素之和。

[0037] 针对S2步骤中所获得轨道族中的每条halo轨道,均按照式(14)求出第 i 条halo轨道对应单值矩阵的稳定性系数 α_i 和 β_i ,并将 α 作为横轴, β 作为纵轴绘制在Broucke图中,如图4所示。图中,黑色实线即为平动点L2的halo轨道族的稳定性曲线。此外,还有若干不同线形的多类分岔曲线。图中稳定性曲线和这些分岔曲线的交点以五角星表示,代表平动点L2

的halo轨道在交点处可能发生对应类型的分岔。

[0038] 特别地,对于四叶草轨道,我们应当关注轨道族稳定性曲线与四倍周期分岔曲线的第三个交点。将距离该交点最近的轨道认定为分岔基础轨道,记轨道状态为

$\mathbf{X}_{4p} = [x_{4p}, z_{4p}, v_{y_{4p}}, T_{4p}]^T$,其舍入小数点后四位的具体值为

$$\mathbf{X}_{4p} = [0.9932, -0.1408, -0.0292, 1.0006]^T. \quad (15)$$

随后,以该轨道为基础,构造过渡轨道。

S4:将上述定位到的halo轨道族四倍分岔点所对应的轨道,轨道周期变为4倍,并利用时间固定的微分修正方法构造过渡轨道。设所定为的halo轨道的自由变量状态集合为

$\mathbf{X}_{4p} = [x_{4p}, z_{4p}, v_{y_{4p}}, T_{4p}]^T$,则过渡轨道的轨道周期固定为 $T_{transit} = 4 \times T_{4p}$ 。随后,采用步骤S2中的

式(12)的时间固定微分修正算法对过渡轨道的初始状态进行修正,得到过渡轨道的精确初值状态 $\mathbf{X}_{transit} = [x_{transit}, z_{transit}, v_{y_{transit}}, T_{transit}]^T$,其舍入小数点后四位的具体值为

$$\mathbf{X}_{transit} = [0.9932, -0.1408, -0.0292, 4.0023]^T. \quad (16)$$

S5:基于过渡轨道的轨道状态 $\mathbf{X}_{4p}$,确定新轨道族的求解方向,迭代求解并获取首条分岔后的四叶草轨道。

[0039] 首先,获取周期轨道约束 F 关于过渡轨道精度初值状态 $\mathbf{X}_{transit}$ 的雅可比矩阵,有

$$D\mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit}) = \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit})}{\partial \mathbf{X}_{transit}}, \quad (17)$$

其中,

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit}) = \begin{bmatrix} y(T_{transit}) / 2 \\ \dot{x}(T_{transit}) / 2 \\ \dot{z}(T_{transit}) / 2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (18)$$

因此可写出雅可比矩阵的具体表达式

$$D\mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit}) = \begin{bmatrix} \Phi_{21} & \Phi_{23} & \Phi_{25} & \dot{y}(transit) \\ \Phi_{41} & \Phi_{43} & \Phi_{45} & \ddot{x}(transit) \\ \Phi_{61} & \Phi_{63} & \Phi_{65} & \ddot{z}(transit) \end{bmatrix}. \quad (19)$$

其舍入小数点后四位的具体值为

$$D\mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit}) = \begin{bmatrix} -0.0729 & -0.7583 & 0.2074 & -0.0292 \\ -0.1527 & -1.1758 & 0.4876 & -0.0378 \\ 0.3408 & 14.0025 & 0.7583 & 0.7444 \end{bmatrix}. \quad (20)$$

对 $D\mathbf{F}(\mathbf{X})$ 进行奇异值分解,可得 $D\mathbf{F}(\mathbf{X}_{transit}) = \mathbf{U} \times \mathbf{S} \times \mathbf{V}^*$ 。舍入小数点后四位的具体值为

$$U = \begin{bmatrix} 0.0531 & 0.4072 & -0.9118 \\ 0.0818 & 0.9082 & 0.4104 \\ -0.9952 & 0.0963 & -0.0149 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 14.1140 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6166 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0013 & 0 \end{bmatrix},$$

$$V^* = \begin{bmatrix} -0.0252 & -0.2198 & -0.9751 & 0.0126 \\ -0.9970 & -0.0453 & 0.0353 & -0.0511 \\ -0.0499 & 0.9736 & -0.2187 & -0.0419 \\ -0.0528 & 0.0413 & 0.0049 & 0.9977 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

其中, S 为 3×4 维的奇异值矩阵, V^* 是右奇异矩阵的转置, 为 4×4 维。若所定为的分岔点足够精准, 此时矩阵 S 中倒数第二个奇异值足够接近于 0。则选取 V^* 矩阵中倒数第二列向量作为四叶草轨道族的延拓方向, 记为 ΔX_c , 有

$$\Delta X_c = [-0.9751, 0.0353, -0.2187, 0.0049]^T. \quad (22)$$

S6: 本步骤将求解首条分岔后的四叶草轨道。

[0040] 首先, 根据过渡轨道的初值状态 X_{transit} 和四叶草轨道的延拓方向 $\Delta X_{c,0}$ 确定首条四叶草轨道的求解初值, 有

$$X_{c,0}^0 = X_{\text{transit}} + \delta S \times \Delta X_{c,0}, \quad (23)$$

其中, $X_{c,0}^0 = [x_{c,0}^0, z_{c,0}^0, v_{y_{c,0}}^0, T_{c,0}^0]^T$, 下角标 c 代表四叶草轨道, c 后的数字代表第 p 条轨道, 0 即代表初始轨道。上角标的 j 代表求解过程中的第 j 次迭代, 初值则记录为 0。 δS 为沿延拓方向的步长增量, 优选的, 在这里设定为 5×10^{-3} 。

[0041] 与以上求解 halo 轨道或者四叶草的约束类似, 四叶草轨道也应关于 xoz 平面对称。因此, 一个基本的周期对称性约束为

$$F(X_{c,0}) = \begin{bmatrix} y_c(T_{c,0}/2) \\ \dot{x}_c(T_{c,0}/2) \\ \dot{z}_c(T_{c,0}/2) \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (24)$$

此外, 由于分岔点迭代过程极其敏感, 收敛解可能在原过渡轨道解和新四叶草轨道间跳跃, 因此, 还应引入一个额外约束, 使得求解迭代过程沿着四叶草轨道方向进行, 即

$$(X_{c,0}^{j+1} - X_{c,0}^j)^T \Delta X_{c,0} - \delta S = 0. \quad (25)$$

因此, 增广的约束方程可以写为

$$G(X_{c,0}) = \begin{bmatrix} F(X_{c,0}) \\ (X_{c,0}^{j+1} - X_{c,0}^j)^T \Delta X_{c,0} - \delta S \end{bmatrix} = 0. \quad (26)$$

从而, 可以构造关于 $X_{c,0}$ 的迭代求解表达式,

$$X_{c,0}^{j+1} = X_{c,0}^j - \begin{bmatrix} \Phi_{21} & \Phi_{23} & \Phi_{25} & \dot{y}_c(T/2) \\ \Phi_{41} & \Phi_{43} & \Phi_{45} & \ddot{x}_c(T/2) \\ \Phi_{61} & \Phi_{63} & \Phi_{65} & \ddot{z}_c(T/2) \\ \Delta x_{c,0} & \Delta z_{c,0} & \Delta v_{y_{c,0}} & \Delta x_{c,0} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y_c(T/2) \\ \dot{x}_c(T/2) \\ \dot{z}_c(T/2) \\ (X_{c,j+1}^0 - X_{c,j}^0)^T X_{(c,0)} - \delta S \end{bmatrix}.$$

[0042] 迭代直至 $\|X_{c,0}^{j+1} - X_{c,0}^j\| < 10^{-12}$ 可认为迭代收敛,并获取到分岔后的首条四叶草轨道。如图5所示,虚线为过渡轨道,实线为在此基础上获取的首条分岔后的四叶草轨道。

[0043] 所求解得到的首条分岔后的四叶草轨道的轨道状态,保留小数点后四位的值为

$$X_{c,0} = [0.9884, -0.1405, -0.0302, 4.0022]^T. \quad (27)$$

S7:基于首条四叶草轨道延拓求解四叶草轨道族。

[0044] 可采用自然参数延拓法对四叶草轨道族进行延拓,延拓方向为频率降低方向。首条轨道的频率确定方法为

$$\omega_{c,0} = \frac{2\pi}{T_{c,0}}$$

[0045] 此后,逐渐降低频率,获取相应的轨道周期,以第 p 条四叶草轨道的状态作为初值,在根据步骤S1中的时间固定微分修正方法获取新的四叶草轨道。延拓直至迭代不再收敛,即可获得完整的四叶草轨道族。对于本例中,从平动点L2的南族halo轨道分岔获取的南族四叶草轨道族,其轨道族曲线如图6所示。此外,以平动点L2的北族halo轨道族为基础也可以获取得到北族四叶草轨道族,其轨道族曲线如图7所示。

[0046] 图8给出了四叶草轨道族的另一种稳定系数表达方式,其稳定系数表达式为

$$v_q = \frac{1}{2} \left(\|\lambda_q\| + \frac{1}{\|\lambda_q\|} \right) \quad (28)$$

其中, v_q 是单值矩阵 M 的特征值, $q=1, 2, 3$ 。若所有稳定性指数 $v_q \leq 1$,则该轨道线性稳定,并具有稳定子空间;若任何一个稳定性指数 $v_q > 1$,则轨道不稳定。图8给出了四叶草轨道族的稳定性曲线。可见,轨道族内所有的稳定性系数均维持在1左右,说明轨道具有弱稳定性。

[0047] 图9展示了四叶草轨道族的近、远月点距离。从近月距看,轨道族大部分轨道均不会撞月。

[0048] 图10,图11和图12分别给出了四叶草轨道族、DRO轨道族和halo轨道族及其NRHO部分轨道族的雅可比常数。雅可比常数 C 的计算式为

$$C = 2\Omega_3 - (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2). \quad (29)$$

雅可比和轨道能量的关系是:雅可比常数越高则轨道能量越低。因此,对比图10和图11以及图12中实线对应的NRHO部分,可发现:四叶草轨道族从整体而言,相比DRO轨道和NRHO轨道具有更高的雅可比常数,因此具有更低的轨道能量,更适合于低能转移到达。

[0049] 图13给出了四叶草轨道、DRO轨道和NRHO轨道的轨迹图,可以看出,所求四叶草轨道对月具有四向覆盖特性,而DRO轨道只能平面覆盖,NRHO轨道仅能单侧覆盖。说明了四叶草轨道具备更好的对月覆盖特性。

[0050] 图14是将轨道周期 $T=19.63$ 天的四叶草轨道转换到星历模型下三个周期的轨迹。可见,四叶草轨道在真实星历模型下仍保持原有的轨道形态,说明该轨道在真实力模型下也是存在的,可以作为实际工程使用的对象。

[0051] 综上所述,基于本发明所获得的轨道族相比传统使用的NRHO轨道、DRO轨道具有对月四向覆盖能力,且该轨道雅可比常数较高,轨道能量低,并且轨道具有弱稳定性,适用于

轨道转移和轨道保持任务,在未来地月空间航班化运输和地月空间态势感知等任务中具有潜在优势。

[0052] 本发明的第二目的在于提出一种地月三体系统四叶草轨道族的分岔构造系统,包括:

构建动力模型模块:用于根据地月三体系统,构建地月圆型限制性三体动力学模型;

获取halo轨道族模块:用于基于地月圆型限制性三体动力学模型,获取halo轨道族;

构造过度轨道模块:用于定位halo轨道族分岔点,构造过渡轨道;

获得四叶草轨道族模块:用于基于过渡轨道获得首条四叶草轨道,并延拓获取四叶草轨道族。

[0053] 本发明第三个目的是提供一种电子设备,电子设备包括:处理器、存储器和显示屏。其中,存储器、显示屏均与处理器相连,如通过总线相连。可选地,电子设备还可以包括收发器。需要说明的是,实际应用中收发器不限于一个,该电子设备的结构并不构成对本申请实施例的限定。

[0054] 处理器可以是CPU(Central Processing Unit,中央处理器),通用处理器,DSP(Digital Signal Processor,数据信号处理器),ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路),FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。

[0055] 总线可包括一通路,在上述组件之间传送信息。总线可以是PCI(Peripheral Component Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准结构)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。

[0056] 存储器可以是ROM(Read Only Memory,只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory,只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。

[0057] 存储器用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器来控制执行。处理器用于执行存储器中存储的应用程序代码,以实现前述方法实施例所示的内容。

[0058] 本发明第四个目的是提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时,实现如前述图1至图2所示方法实施例的各个过程。例如包括指令的存储器,上述指令可由电子设备的处理器执行以完成上述方法。

[0059] 计算机可读存储介质可以是保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质可以是但不限于电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意组合。具体的,计算机可读存储介质可以是便携式计算机盘、硬盘、U盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、讲台随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、光盘、磁碟、机械编码设备以及上述任意组合。

[0060] 本发明第五个目的是提供一种计算机程序产品,包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现上述图1至图2所示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。

[0061] 通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施例和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照前述权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为申请人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。

[0062] 以上内容是对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定保护范围。

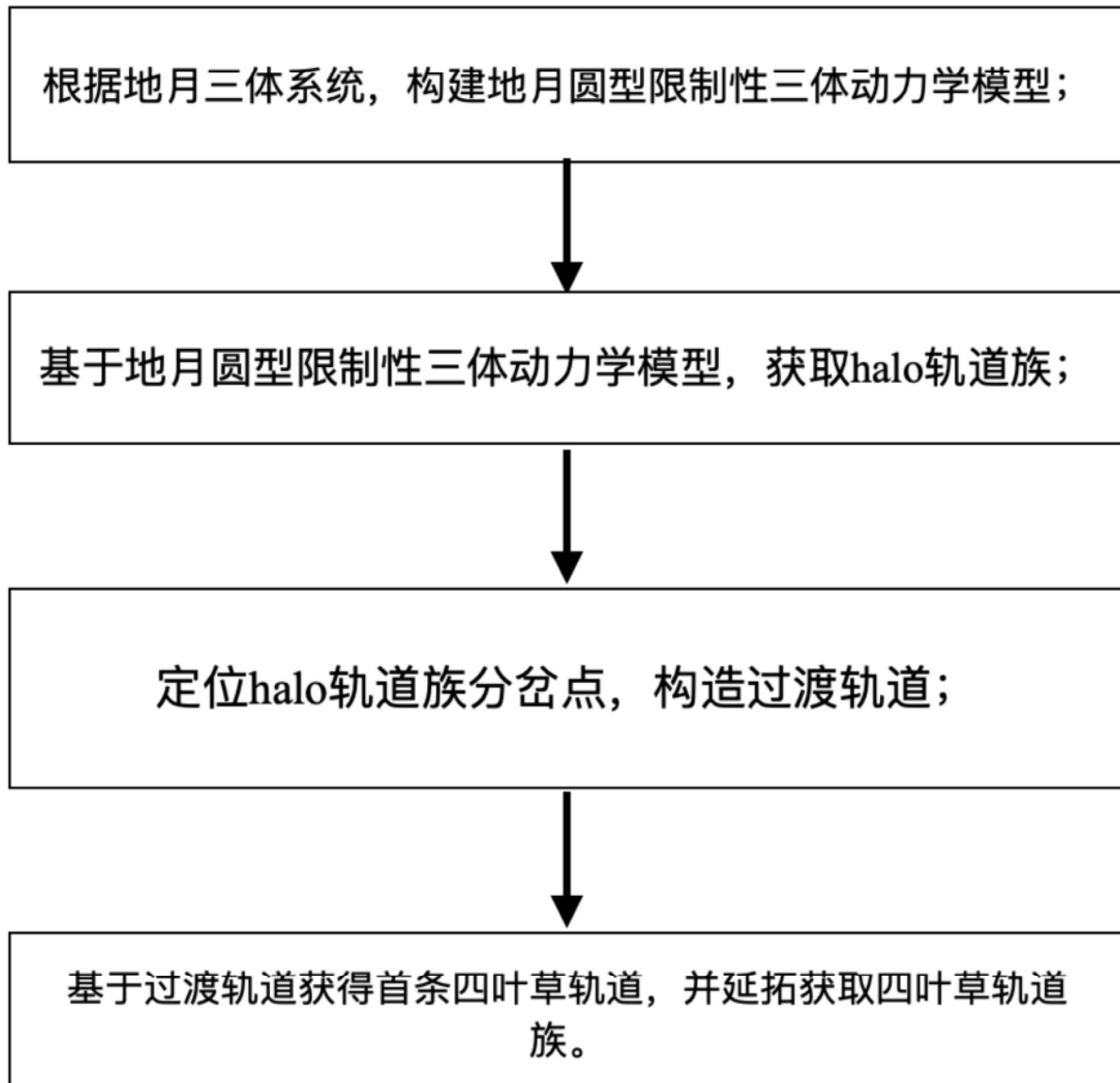


图1

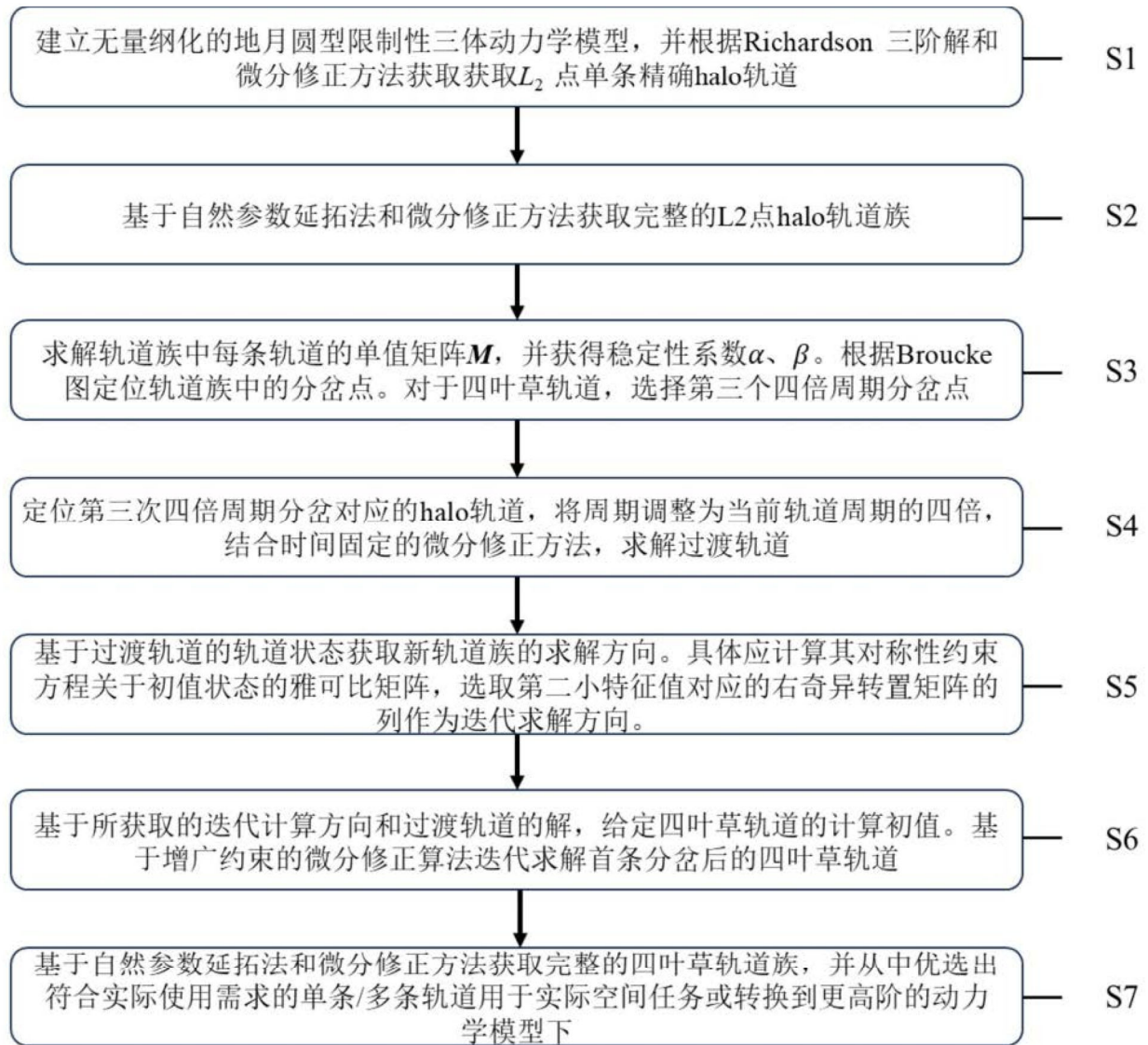


图2

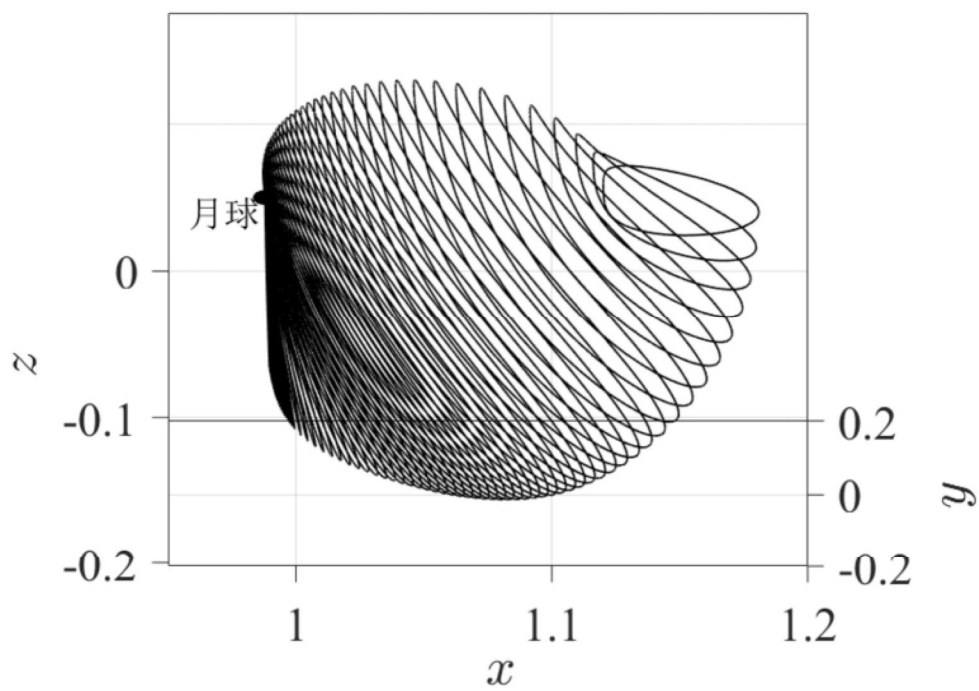


图3

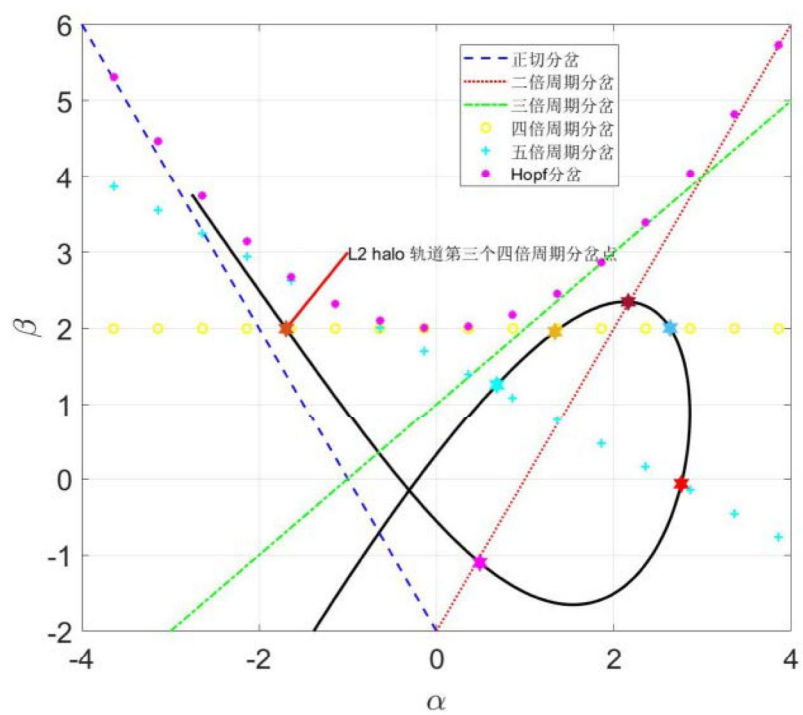


图4

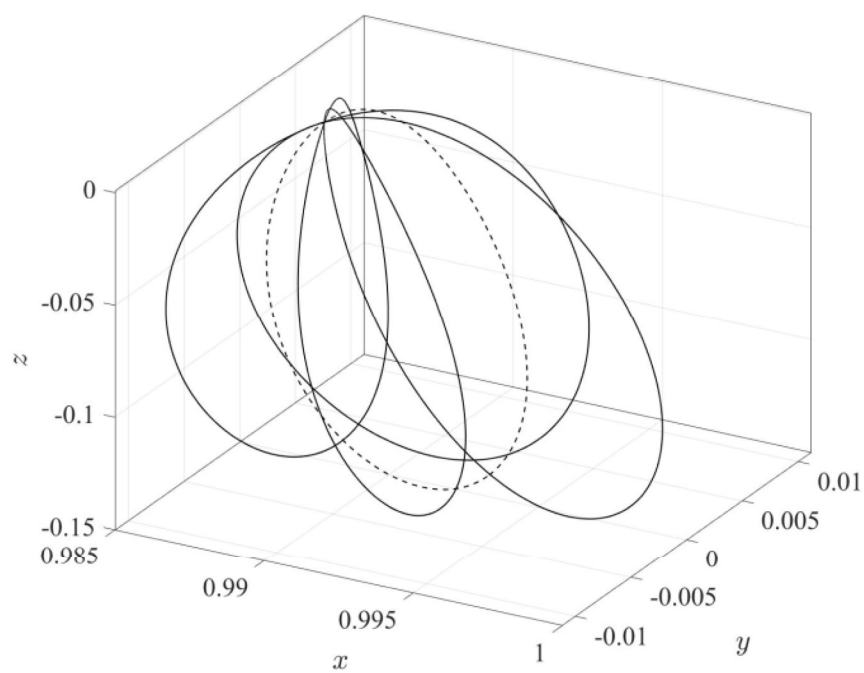


图5

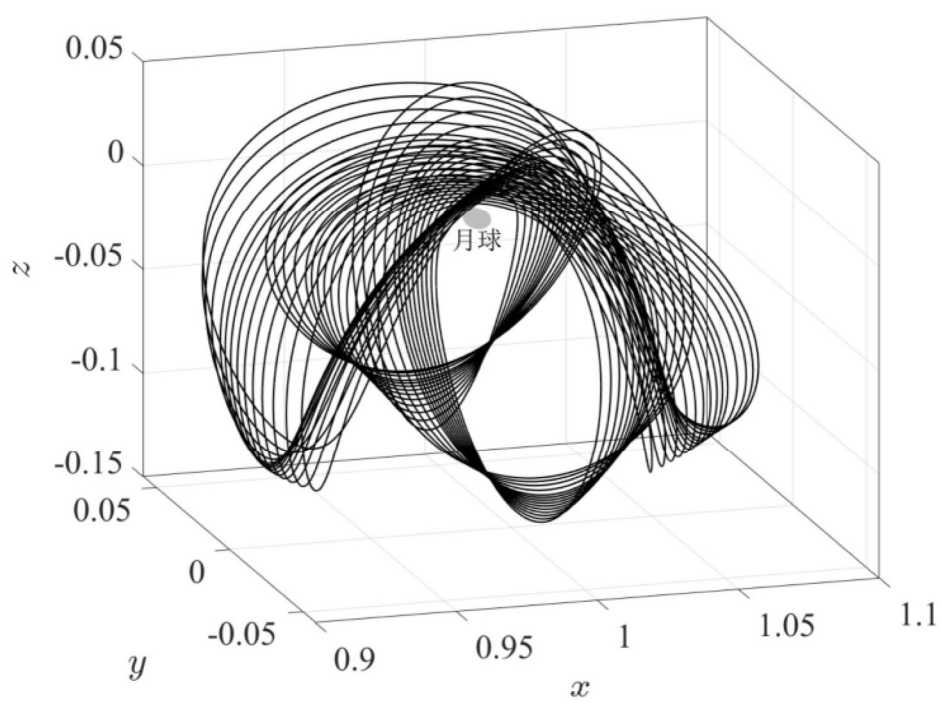


图6

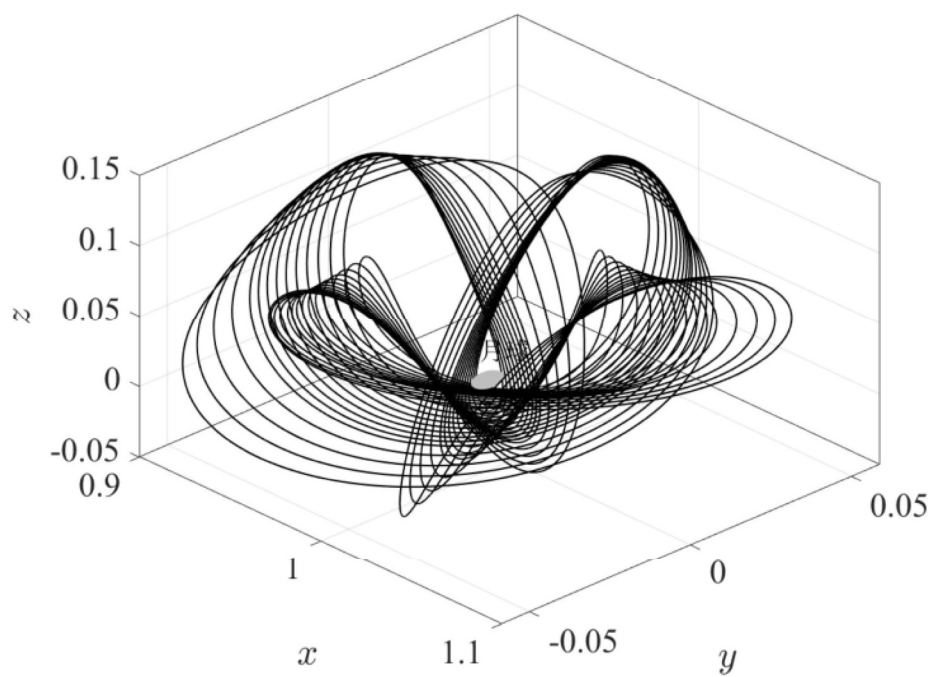


图7

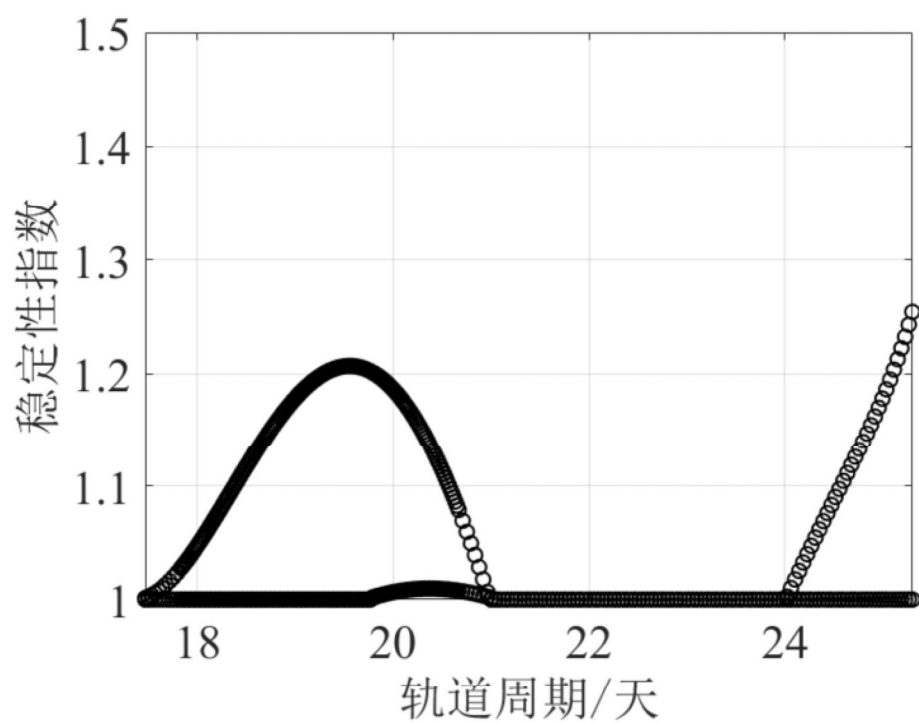


图8

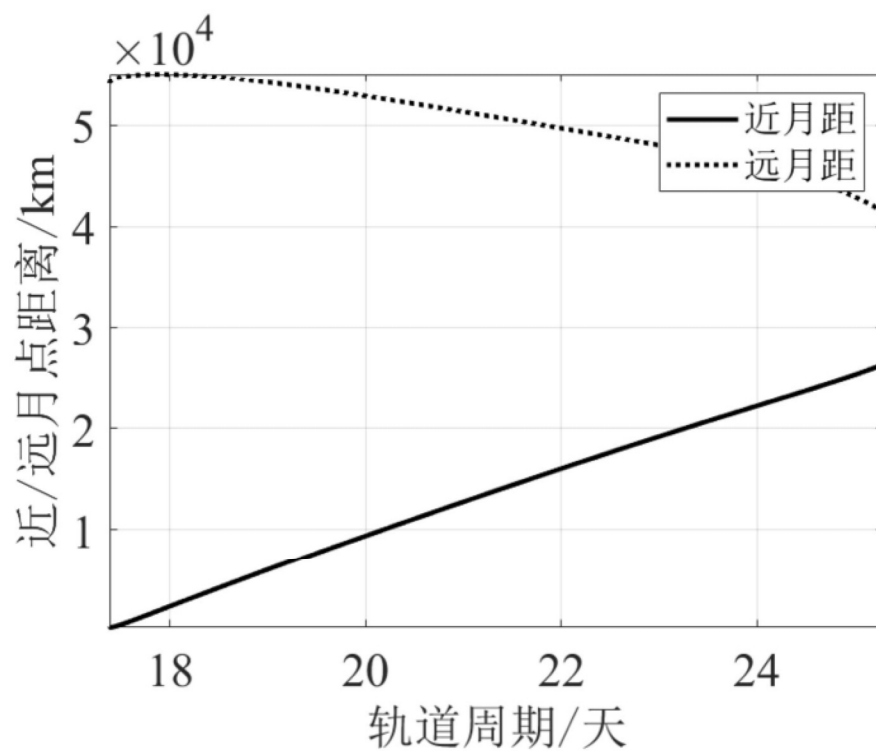


图9

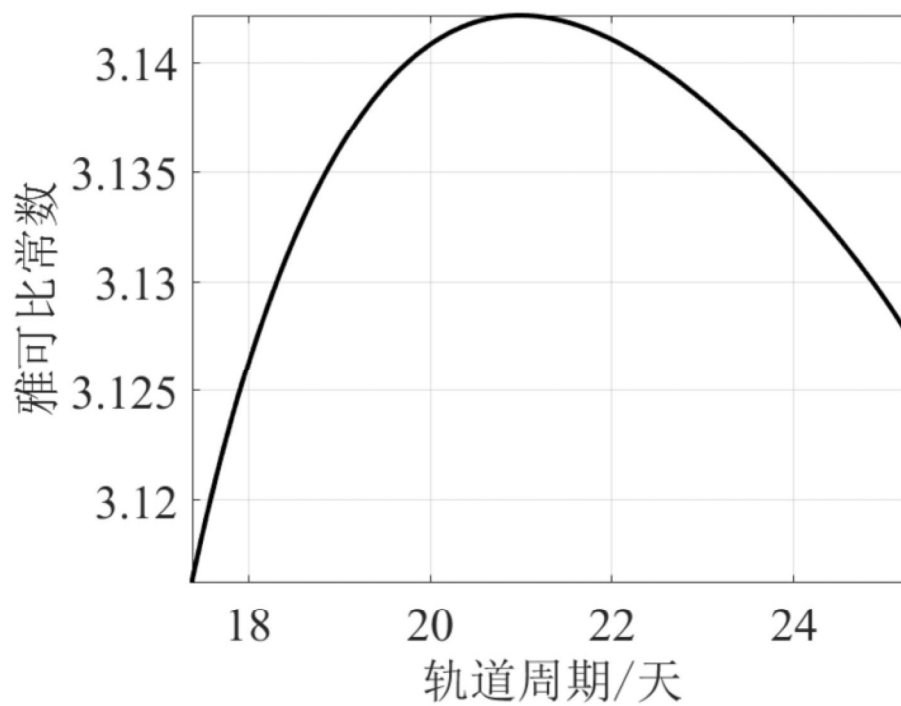


图10

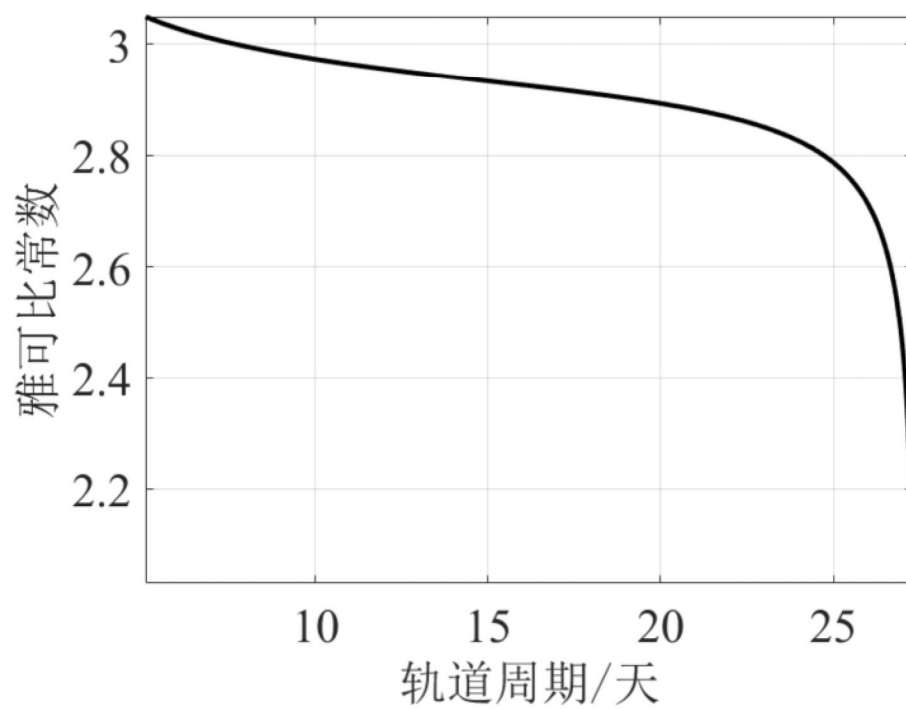


图11

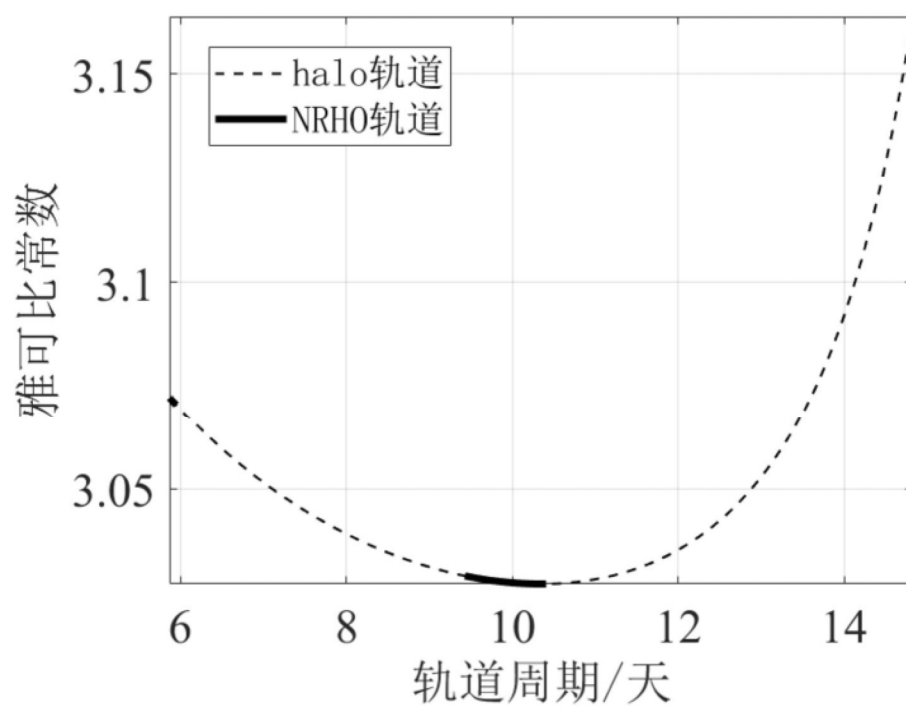


图12

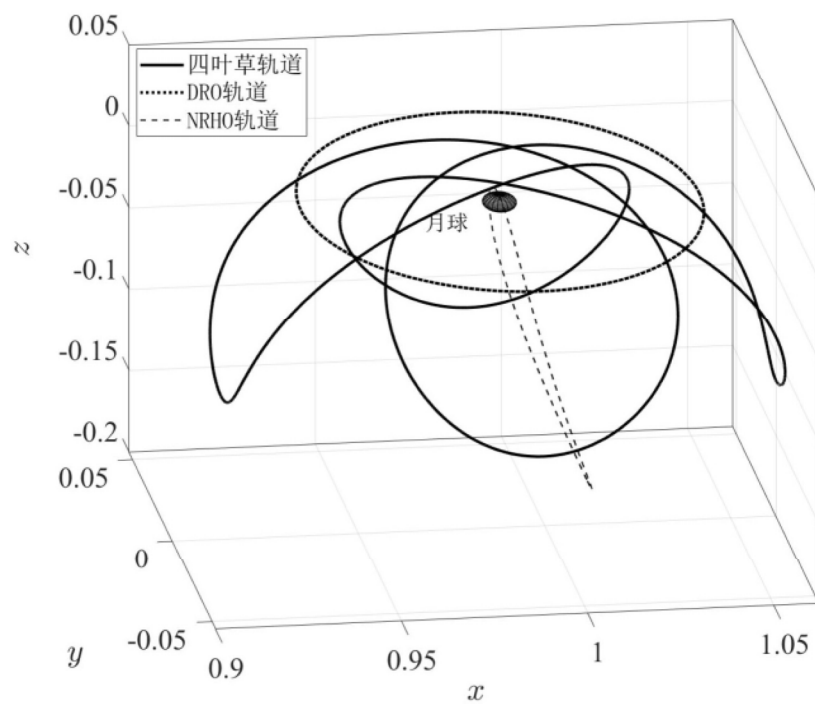


图13

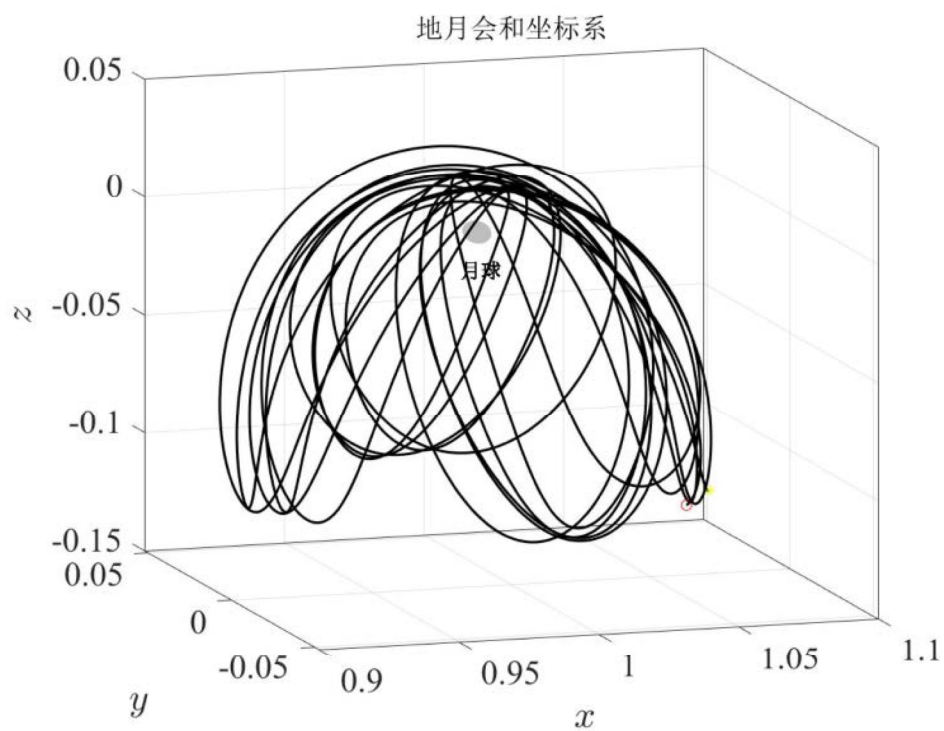


图14